Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN EN NOTACIÓN SIGMA

¿Qué expresión es la suma R_n (extremos derechos, n subintervalos iguales) para $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$?

A) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n}\left(\frac{3i}{n}\right)^2$

B) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{3}{n}\left(\frac{3i}{n}\right)^2$

C) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{3}{n}\left(\frac{i}{n}\right)^2$

D) $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} \frac{3}{n}\left(\frac{3i}{n}\right)^2$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ancho

$\Delta x = \frac{3}{n}$.

2 Puntos

$x_i = 0 + i\Delta x = \frac{3i}{n}$, $i = 1, \ldots, n$.

3 Suma

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x = \sum_{i=1}^{n} \frac{3}{n}\left(\frac{3i}{n}\right)^2.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\Delta x = \frac{1}{n}$ en vez de $\frac{3}{n}$.

C) Usa $x_i = \frac{i}{n}$, que no llega a 3.

D) Suma $n + 1$ rectángulos.

Idea clave. $R_n = \Sigma\, f(a + i\Delta x)\cdot\Delta x$, con $\Delta x = (b - a)/n$.